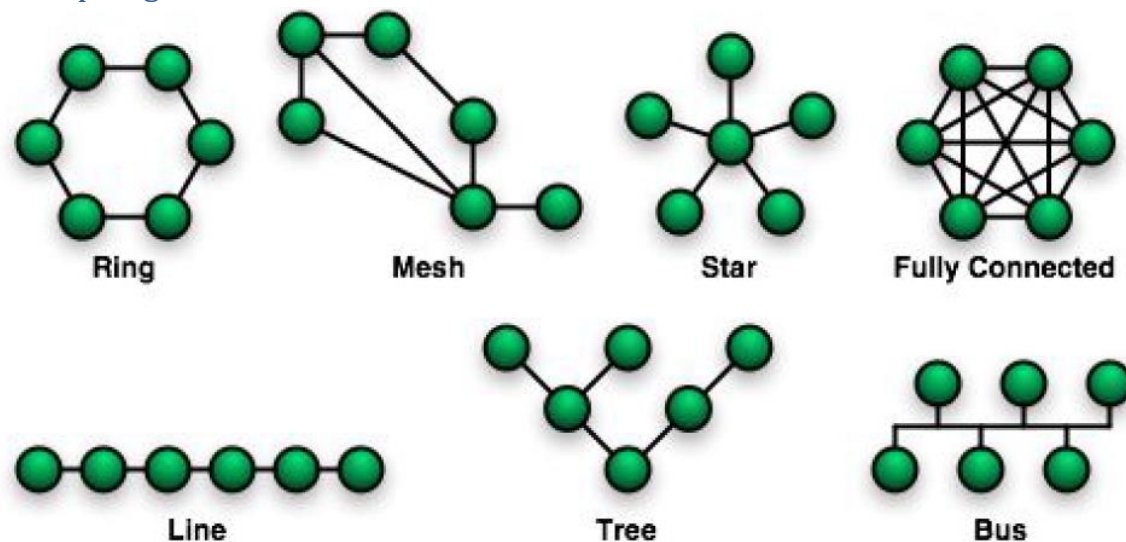


- Dirakův impuls není realizovatelný
- Tedy nejde realizovat
- Jedině derivací přechodové charakteristiky
- **Frekvenční charakteristika**
 - Je to odezva signálu na harmonický signál
 - Měříme spektrálním analyzátozem
 - A použijeme do něj nějaký harmonický signál, kterému měníme frekvenci (sweep režim ?)
 - Příklad:
 - Máme nějaký filtr a potřebujeme zjistit co za typ filtru to je
 - Na vstup přivedeme harmonický signál
 - Generujeme na funkčním generátoru pomocí funkce sweep (od nějaké frekvence se zvyšuje do nějaké frekvence)
 - Na výstup připojíme spektrální analyzátor (ne osciloskop)
 - No a vidíme na ose y jednotlivé amplitudy v závislosti na frekvenci na ose x

19 Přehled základních typů drátových a bezdrátových sítí používaných v MIS a jejich základní parametry. Topologie sítí pro přenos dat.

19.1 Topologie

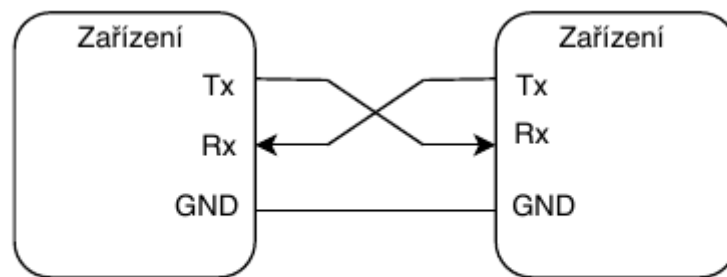


- **Kruhová (ring)**
 - Zařízení jsou mezi sebou propojena a tvoří kruh
 - V případě poruchy jednoho uzlu je nutné otáčet směr komunikace v kruhu
 - Výhody
 - jednoduchý přenos,
 - vznikají kolize,
 - nižší náklady než u hvězdicové
 - Nevýhody
 - pomalejší přenos, protože data musí procházet přes uzel
- **Hvězdicové (Star)**
 - Nejpoužívanější způsob propojování počítačů do počítačové sítě, každé zařízení je spojeno s hlavním centrálním zařízením nebo switchem
 - Nevýhody
 - nutno táhnout datové kabely od každého zařízení k centrálnímu zvlášť
 - výhody:
 - selhání zařízení neovlivní chod sítě
 - pokud neselže centrální zařízení ... to je fatální
- **Stromová topologie**

- Využívá se v rozsáhlejších sítích, využívá větvení zakládající se na hvězdicové topologii
- Realizace pomocí kroucené dvojlinky, u které nelze udělat odbočku
- Výhody
 - když selže nějaký centrální prvek, dojde pouze k výpadku zařízení k němu připojených, zbytek sítě dále funguje
- **sběrníková topologie**
 - sdílené spoje
 - Spojení zprostředkovává jediné přenosové médium, ke kterému jsou připojeny všechny uzly sítě.
 - Vhodná spíše pro menší nebo dočasné sítě
 - Výhody
 - Nízké náklady na vybudování
 - Nevýhody
 - Kolize
 - Omezená rychlost
- **MESH**
 - Propojují se jednotlivé uzly mezi sebou
 - Výhody
 - Vysoká odolnost proti výpadku

19.2 Drátové

19.2.1 RS232



Obrázek 6.5: Spojení dvou zařízení pomocí sběrnice UART

- Využívá se pro komunikaci PC s další elektronikou
- Obousměrná komunikace
 - full duplex
- Nemůže nastat kolize
- Mohou být propojeny pouze dva zařízení mezi sebou
- pořadí dat: LSB potom MSB
- přenáší se 8 bitů
- symetrické napětí: $\pm 5V$, $\pm 10V$, $\pm 12V$, $\pm 15V$ ($-12V = \log. 1$, $+12V = \log. 0$ je to invertované)
- V základu se využívají tři základní signály
 - RxD
 - Data přijímaná v DTE z DCE
 - TxD
 - Data posílaná z DTE do DCE
 - GND
- Poté jsou nepovinné
 - DTR
 - Logickou jedničkou na tomto výstupu DTE signalizuje protistraně svoji připravenost.
 - Protistrana (např. modem) se tím aktivuje nebo zase deaktivuje.
 - Modem obvykle odpovídá nastavením DSR na logickou jedničku.
 - RST

- „Požadavek na vysílání“; Logická jednička na tomto výstupu signalizuje, že DTE chce vysílat data.
- Některé převodníky RS232/RS485 tento signál používají pro přepínání směru linky, což však vyžaduje aby software tento signál správně obsluhoval.
- CTS
 - „Povolení k vysílání“; Logickou jedničkou na tomto vstupu protistrana signalizuje, že DTE může vysílat data
- DCC
 - Logickou jedničkou na tomto vstupu protistrana signalizuje, že detekovala na vedení nosný signál a může komunikovat
 - (DCE je např. modem na telefonní lince)
- DSR
 - Logickou jedničkou na tomto vstupu protistrana signalizuje, že je připravena (což neznamená že DTE může okamžitě zaslat data, viz CTS)
- RI
 - Logická jednička signalizuje do DTE příchozí hovor, tedy že někdo požaduje datové spojení („ring“ je anglicky „zvonit“; zvl. u telefonního modemu).
- u synchronního přenosu data musí být synchronizována pomocí nepovinného pinu nebo u asynchronního přenosu vysláním synchronizačních dat po datovém vodiči



- U asynchronního přenosu se musí definovat rychlost přenosu
 - baudrate 115200
- max délka okolo 5m při rychlosti 57600bd, s větší rychlostí max délka klesá.

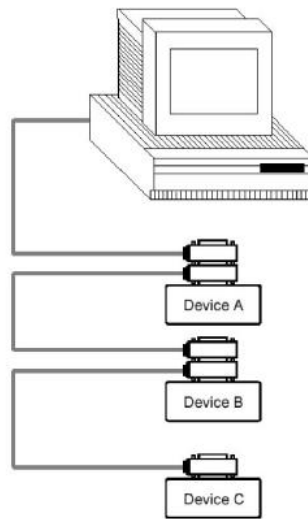
19.2.2 USB

- Externí sběrnice
- není sběrnice topologie, ale víceúrovňové hvězdicové neboli stromové
- propojení point to point (jedním kabelem propojeny vždy jen 2 zařízení)
- hot plug (připojení nebo odpojení zařízení za chodu PC)
- master-slave (až 127 zařízení slave), max délka 5m USB2.0
- rozbočovače (hub) obsahují tvarovače signálu, zesilovače, složité obvody řídicí sběrnici
- Verze
 - USB 1.0 – 1,5 Mb/s
 - USB 1.1 – 12 Mb/s
 - USB 2.0 – 480 Mb/s – je to teoretické většina zařízení tuto rychlost stejně nepodporuje
 - USB 3.0 a 3.1 - 5Gb/s (9 vodičů místo 4)
 - USB 3.1 druhé generace - až 10Gb/s
- Je tu zpětná kompatibility

19.2.3 GPIB

- General Purpose Interface Bus
- asynchronní paralelní sběrnice pro připojení měřících přístrojů k počítači
- 24 vodičů (8 pro přenos dat, 3 pro “handshaking” (Potvrzení odeslání a příjmu), 5 pro správu komunikace a 8 zemnicích)
- standard 15 přístrojů (1 master, 14 slave)
- max 20m (mezi jednotlivými přístroji max 2m, v praxi údajně i 4m nebo 8m) s aktivními prodlužovací až 31 zařízení

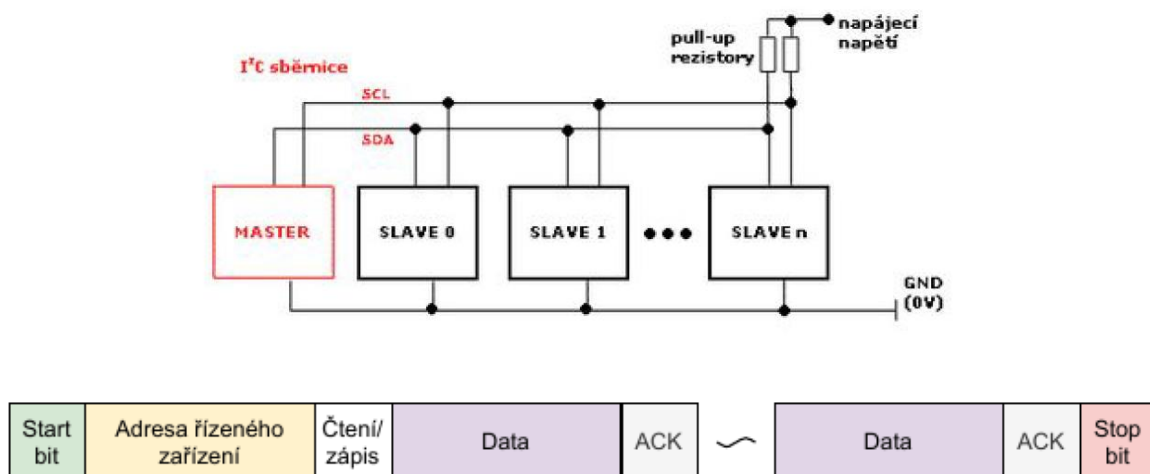
- Délku sběrnice lze prodloužit zesilovači, až na cca 1 000 m pomocí metalických nebo optických vodičů
- max teoretická rychlost = 1MB/s (v praxi jen 250 - 500kb/s)
- topologie lineární nebo hvězdicová
- napěťové úrovně – TTL



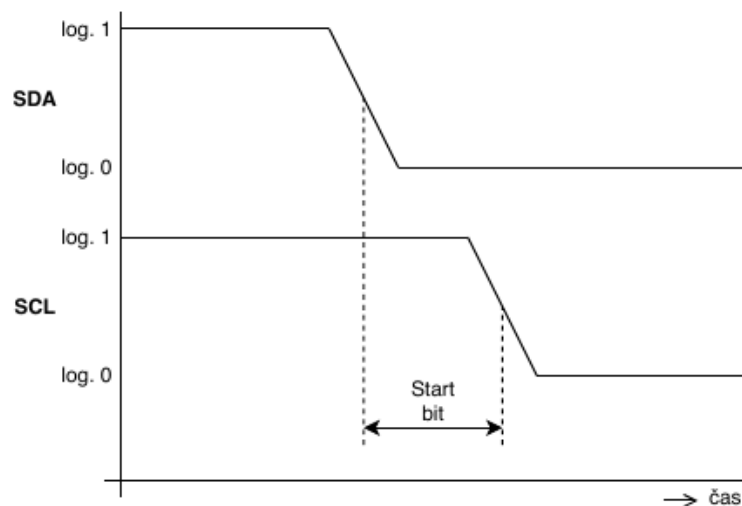
Obr. 4. 1: Uspořádání sběrnice GPIB.

19.2.4 I²C

- vyvinula firma Philips
- data SDA, clock SCL
- určena ke komunikaci zejména mezi obvody v jednom zařízení na krátkou vzdálenost
- řízení master a několik slave (může být i režim multimaster, ale v jeden okamžik může být vždy jen jeden master)
- při základním adresování 8-bit 128 zařízení (10bit až 1024 zařízení)
- frekvence clock: 100kHz , při vylepšení 400kHz nebo 1MHz
- pull-up rezistory 4k7 při 100kHz (může se to ale lišit podle použitých součástek)
- master řídí celou komunikaci, při přenosu generuje clock na SCL
- nejvyšší bit adresy určuje jestli má zařízení data odeslat nebo přijmout
- log úrovně závisí na napájecím napětí (3,3V, 5V)
- maximální délka je omezena kapacitou vedení na 400pF

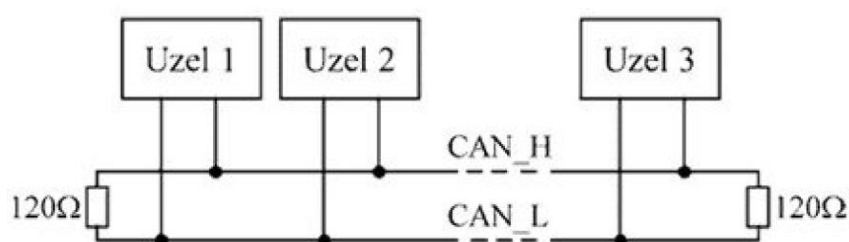


Obrázek 6.3: Sekvence komunikačního protokolu I²C [16]



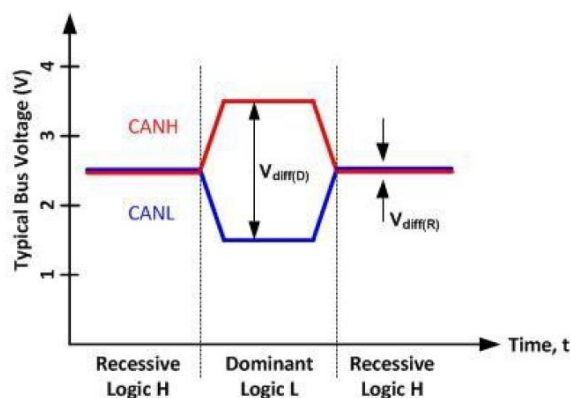
Obrázek 6.2: Časový průběh Start bitu [16]

19.2.5 CAN

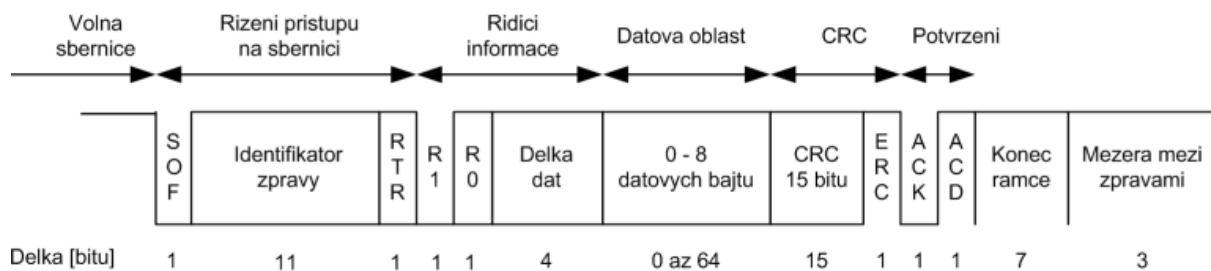


obr.1. Principiální schéma sběrnice CAN

- prvotně pro automobily (vyvinuto firmou BOSCH)
- relativně vysoká rychlost přenosu, vysoká spolehlivost a odolnost při extrémních podmínkách (poměrně nízká cena obvodů)
- decentralizované řízení v reálném čase s vysokým stupněm spolehlivosti
- řízení je náhodné, kdy zařízení posílají nebo žádají data
- rozlišují se priority zpráv (zpráva s vyšší prioritou má přednost před zprávou s nižší)
- rychlost až 1Mb/s, vzdálenost 40m (při 5200m je rychlost 10kb/s)
- CAN2.0A má jen 11 bitové adresy, CAN 2.0B rozšiřuje na 29bitové
- může být jak centralizovaný (1 master) tak i decentralizovaný (multimaster) přenos
- počet uzlů sběrnice není omezen (doporučuje se max 30 uzlů)
- zakončuje se zakončovacími odpory 120ohmu
- sběrnice je symetrická, neuzeměná (Receive 0V, dominant 2V)
- Dominantní stav je reprezentován nenulovým rozdílem napětí.
- Spínače signálových vodičů jsou konstruovány tak, aby v dominantním stavu na vodiči:
 - CAN_H
 - bylo napětí v rozsahu 3,5 až 5V
 - CAN_L
 - napětí v rozsahu 0 až 1,5V.



- Typy zpráv
 - datová zpráva
 - žádost o data
 - zpráva o chybě
 - zpráva o přetížení



Obr. 3: Datová zpráva podle specifikace CAN 2.0A

19.2.6 OneWire

- navržena firmou Dallas Semiconductors (proto ji využívají dallas senzory)
- 1 master, ostatní zařízení slave
- data chodí pouze po jednom vodiči oběma směry
- v klidu je pomocí pull-up rezistoru (5k) zajištěna log. 1
- komunikace:
 - Komunikaci začíná master zařízení stáhnutím sběrnice na 0V
 - To je staženo po dobu 480 us
 - To z resetuje všechna podřízená zařízení na sběrnici.
 - Po tomto čase se ozve nějaký slave tak že ještě podrží sběrnici na 0V dalších 15 až 60 us
 - Nyní následují data:
 - Poslání 0 – pošle log. 1 po dobu 60 us
 - Poslání 1 – pošle log. 1 po dobu 1–15 us
- každý senzor (slave zařízení) má jedinečné 64bitové číslo podle kterého se od ostatních odlišuje
- až 300 m dlouhá sběrnice při použití kroucené dvojlinky
- rychlost až 16,3 kb/s

19.2.7 SPI

- MISO, MOSI, SCK
- max clock = 2MHz
- master, slave
- často na programování uP

19.3 Bezdrátové

19.3.1 GPRS

- slouží pro přenos dat do internetu pro uživatele GSM mobilních telefonů
- využívá přepojování paketů, čímž se jedná o placení podle přeneseného objemu (ne jako u hovoru kdy je počítán čas)
- GSM bylo po minutách a GPRS podle objemu dat
- někdy označována jako 2,5G (je to něco mezi 2G a 3G generací)
- Nevýhoda
 - nelze zajistit garantovanou rychlost nebo propustnost (vhodné např. pro webové stránky, emaily, nikoly pro streamování videa nebo zvuku)
- Třídy GPRS zařízení
 - A – GPRS i hlas

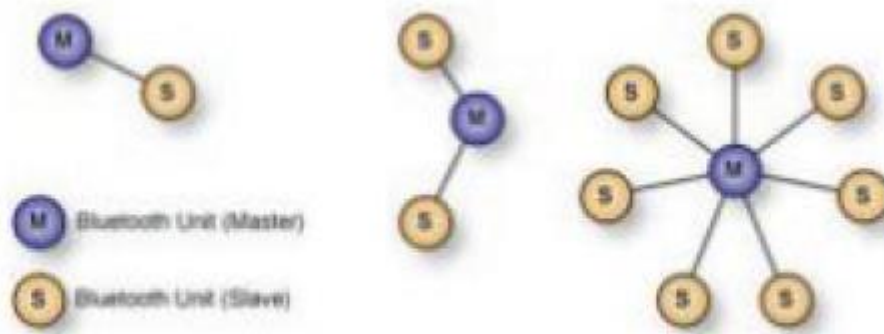
- B - GPSR nebo hlas
 - C – jen datový přenos, hlas nemůže být přenášen
- rychlost od 80kbit/s až po 296kbit/s

19.3.2 Wifi

- bezlicenční pásmo 2,4GHz (5GHz)
- 2,412 - 2,484 GHz (14 kanálů, proto aby se tolik nerušily)
- funguje na buňkovém principu, kdy centrální přístupový bod zprostředkovává připojení všem stanicím v dosahu a body dohromady tvoří jakousi pláštěv
- výhoda
 - nízká cena – protože je to často používané

19.3.3 Bluetooth

- mělo sloužit jako náhrada za RS-232
- podporuje dvoubodovou i vícebodovou topologii
- 2,4GHz (79 frekvencí s rozestupem 1MHz)
- podle výkonu se dělí na třídy:
 - Class 1 - výkon 10mW (dosah až 100m)
 - Class 2 - výkon 2,5mW (dosah až 10m)
 - Class 3 - výkon 1mW (cca 1m)



Obr. 9.28. Ukázka sítí piconet a scatternet

19.3.4 ZigBee

- určené pro řízení v oblasti budov (zásuvky, světla, senzory...), také v průmyslu
- na vzdálenost stovek metrů
- 2.4 GHz, rychlost přenosu srovnatelné s RS-232
- adresace 64 bitová, případně zkrácená verze 16 bitová
- výhodou:
 - nízké náklady na HW, nízká spotřeba

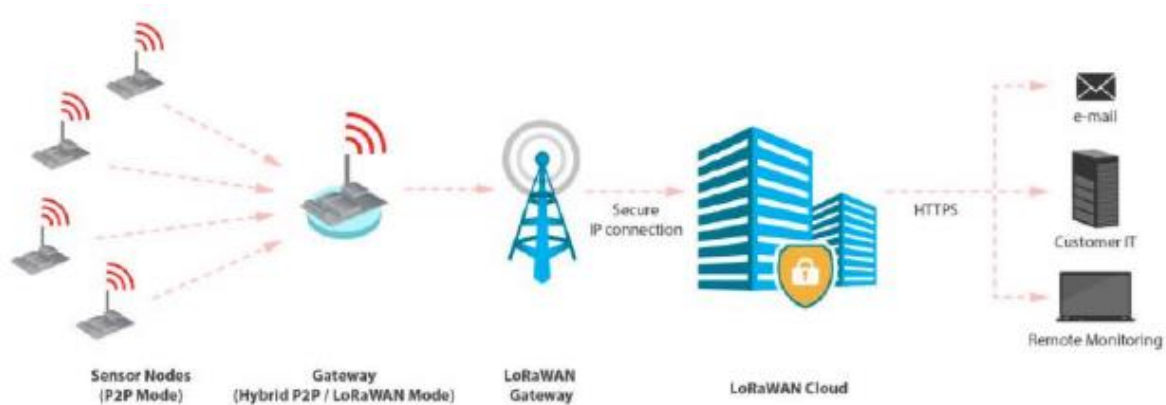
19.3.5 IQR

- česká platforma spravována společností IQRF Alliance s.r.o.
- velmi nízká spotřeba čipu
- vhodné pro přenos menšího objemu dat
- nejvíce se využívá IQMESH síť, ale může se využít i peer to peer
- 868 MHz , 916 MHz and 433 MHz
- jeden coordinator, ostatní node

19.3.6 LoRa

- LoRa aliance poskytuje technologii pro optimalizovaný nízkoenergetický bezdrátový přenos větších dat pro velké vzdálenosti (LPWAN).
- Má tři různé režimy

- třída A
 - že zařízení si samo vybírá, kdy chce poslouchat
 - typicky jen krátce poté, co samo něco odešle, aby mohlo přijmout potvrzení či reakci
- Třída B
 - že zařízení se pravidelně „probouzí“ na krátké časové úseky a v nich poslouchá.
- Pouze třída C
 - že zařízení je na příjmu (poslouchá) trvale.
 - Spotřeba energie je přitom zdaleka největší
 - (zatímco u třídy A je naopak nejmenší).



Obrázek 3) Infrastruktura LoRaWAN

20 EMC a její vliv na kvalitu měřicího signálu. Způsoby přenosových vazeb rušivých signálů. Základní způsoby omezení rušivých signálů.

20.1 Co je to EMC

- je schopnost zařízení, systému či přístroje vykazovat správnou činnost i v prostředí, v němž působí jiné zdroje elektromagnetických signálů (přírodní či umělé),
- **a současně** svou vlastní „elektromagnetickou činností“ nepřípustně neovlivňovat své okolí, tj. neprodukovat signály, jež by byly nepřípustně rušivé pro jiná zařízení (technická či biologická).

20.2 Dělení

